

Pseudocode

Program 1:

START

FUNCTION hitung_kata(teks):

kata ← pisahkan teks berdasarkan spasi

RETURN panjang(kata)

FUNCTION hitung_kalimat(teks):

bagian ← pisahkan teks berdasarkan "."

jumlah ← hitung bagian yang tidak kosong (bagian ≠ "")

RETURN jumlah

INPUT teks

jumlah_kata ← hitung_kata(teks)

jumlah_kalimat ← hitung_kalimat(teks)

OUTPUT "Teks tersebut memuat " + jumlah_kalimat + " kalimat dan " + jumlah_kata +
" kata."

END

Program 2:

START

Buat K1 = "Saya tak 'kan menyerah."

Buat K2 = "Ia berkata, ""Aku menyayangimu.""

Buat K3 = ""Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!""

Buat K4 = "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."

Tampilkan K1

Tampilkan K2

Tampilkan K3

Tampilkan K4

END

Program 3:

START

FUNCTION hitung_akar(a, b, c):

$d \leftarrow b^2 - 4 \times a \times c$

IF $d > 0$ THEN

$x1 \leftarrow (-b + \sqrt{d}) / (2a)$

$x2 \leftarrow (-b - \sqrt{d}) / (2a)$

OUTPUT "Persamaan Memiliki Dua Akar Real yang Berbeda"

OUTPUT x1 (3 desimal)

OUTPUT x2 (3 desimal)

ELSE IF $d = 0$ THEN

$x \leftarrow -b / (2a)$

OUTPUT "Persamaan Memiliki Akar Real Kembar"

OUTPUT $x1 = x2$ (3 desimal)

ELSE

OUTPUT "Persamaan Memiliki Akar-Akar Imajiner"

END IF

END FUNCTION

INPUT a, b, c

OUTPUT "Persamaan: $a x^2 + b x + c = 0$ "

CALL hitung_akar(a, b, c)

END

Program 4:

START

INPUT nip

tahun ← potong nip dari indeks 0 hingga sebelum 4

bulan ← potong nip dari indeks 5 hingga sebelum 6

tanggal ← potong nip dari indeks 7 hingga sebelum 8

tahun_angka ← konversi ke angka (tahun)

tanggal_angka ← konversi ke angka (tanggal)

IF bulan == "01" THEN

 bulan_nama ← "Januari"; hari_maks ← 31

ELSE IF bulan == "02" THEN

 bulan_nama ← "Februari"

 IF (tahun_angka MOD 4 == 0 AND tahun_angka MOD 100 != 0) OR
(tahun_angka MOD 400 == 0) THEN

 hari_maks ← 29

 ELSE

 hari_maks ← 28

 ENDIF

ELSE IF bulan == "03" THEN

 bulan_nama ← "Maret"; hari_maks ← 31

ELSE IF bulan == "04" THEN

 bulan_nama ← "April"; hari_maks ← 30

ELSE IF bulan == "05" THEN

 bulan_nama ← "Mei"; hari_maks ← 31

```
ELSE IF bulan == "06" THEN
    bulan_nama ← "Juni"; hari_maks ← 30
ELSE IF bulan == "07" THEN
    bulan_nama ← "Juli"; hari_maks ← 31
ELSE IF bulan == "08" THEN
    bulan_nama ← "Agustus"; hari_maks ← 31
ELSE IF bulan == "09" THEN
    bulan_nama ← "September"; hari_maks ← 30
ELSE IF bulan == "10" THEN
    bulan_nama ← "Oktober"; hari_maks ← 31
ELSE IF bulan == "11" THEN
    bulan_nama ← "November"; hari_maks ← 30
ELSE IF bulan == "12" THEN
    bulan_nama ← "Desember"; hari_maks ← 31
ELSE
    bulan_nama ← "Bulan tidak valid"
END IF
```

```
IF bulan_nama == "Bulan tidak valid" THEN
    tanggal_tampil ← "Abaikan"
ELSE IF tanggal_angka < 1 OR tanggal_angka > hari_maks THEN
    tanggal_tampil ← "Tanggal tidak valid"
ELSE
    tanggal_tampil ← tanggal
ENDIF
```

```
IF bulan_nama == "Bulan tidak valid" THEN
    OUTPUT "Bulan tidak valid"
ELSE IF tanggal_tampil == "Tanggal tidak valid" THEN
    OUTPUT "Tanggal tidak valid"
ELSE
```

```
        OUTPUT "Tanggal lahir ASN: ", tanggal_tampil, bulan_nama, tahun
    ENDIF
END
```

Program 5:

ALGORITMA Penentuan_Cluster

DEKLARASI

$A \leftarrow (2, 1, 3)$

$B \leftarrow (1, -4, 6)$

$C \leftarrow (-2, 3, -2)$

$x1, x2, x3 : \text{real}$

$dA, dB, dC : \text{real}$

DESKRIPSI

INPUT $x1, x2, x3$

IF $x1, x2$, atau $x3$ bukan numerik THEN

OUTPUT "input tidak valid"

ELSE

$U \leftarrow (x1, x2, x3)$

FUNCTION jarak(P, Q)

RETURN $\sqrt{(P1-Q1)^2 + (P2-Q2)^2 + (P3-Q3)^2}$

END FUNCTION

$dA \leftarrow \text{jarak}(U, A)$

$dB \leftarrow \text{jarak}(U, B)$

$dC \leftarrow \text{jarak}(U, C)$

OUTPUT dA, dB, dC

```

IF  $d_A = d_B$  OR  $d_A = d_C$  OR  $d_B = d_C$  THEN
    IF  $d_A = d_B$  AND  $d_A = d_C$  THEN
        OUTPUT "Jarak sama:  $A = B = C$ "
    ELSE IF  $d_A = d_B$  THEN
        OUTPUT "Jarak sama:  $A = B$ "
    ELSE IF  $d_A = d_C$  THEN
        OUTPUT "Jarak sama:  $A = C$ "
    ELSE IF  $d_B = d_C$  THEN
        OUTPUT "Jarak sama:  $B = C$ "
    ENDIF

ELSE IF  $d_A < d_B$  AND  $d_A < d_C$  THEN
    OUTPUT "Titik U masuk cluster A"

ELSE IF  $d_B < d_A$  AND  $d_B < d_C$  THEN
    OUTPUT "Titik U masuk cluster B"

ELSE IF  $d_C < d_A$  AND  $d_C < d_B$  THEN
    OUTPUT "Titik U masuk cluster C"
ENDIF

END ALGORITMA

```

Program 6:

```

START

FUNCTION interval_konfidensi( $p_{topi}$ ,  $n$ ,  $\alpha$ ):
    IF  $p_{topi} < 0$  OR  $p_{topi} > 1$  THEN
        OUTPUT "Error: proporsi harus berada pada rentang 0 dan 1"
    RETURN
END IF

```

IF alpha = 0.10 THEN

$z \leftarrow 1.645$

ELSE IF alpha = 0.05 THEN

$z \leftarrow 1.96$

ELSE

 OUTPUT "Error: nilai alpha harus 0.05 atau 0.10"

 RETURN

END IF

$\text{margin_error} \leftarrow z \times \sqrt{(p_topi \times (1 - p_topi) / n)}$

$\text{batas_bawah} \leftarrow p_topi - \text{margin_error}$

$\text{batas_atas} \leftarrow p_topi + \text{margin_error}$

OUTPUT "batas bawah = " batas_bawah

OUTPUT "batas atas = " batas_atas

OUTPUT "interval konfidensi = (" batas_bawah ", " batas_atas ")"

END FUNCTION

INPUT p_topi, n, alpha

CALL interval_konfidensi(p_topi, n, alpha)

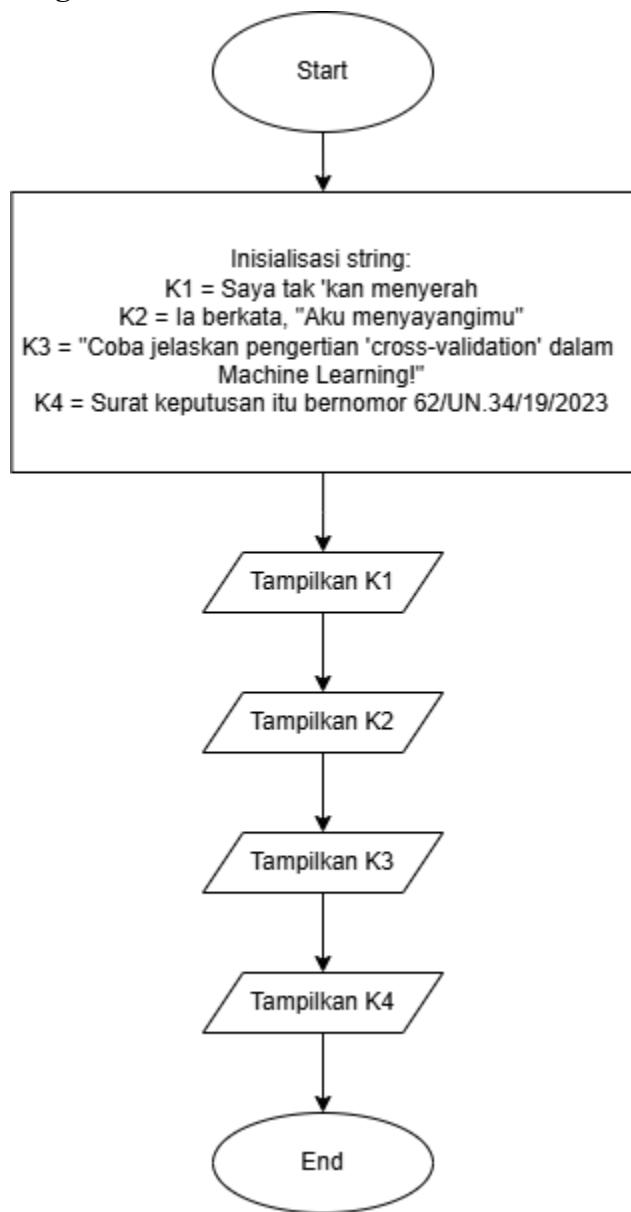
END

Flowchart

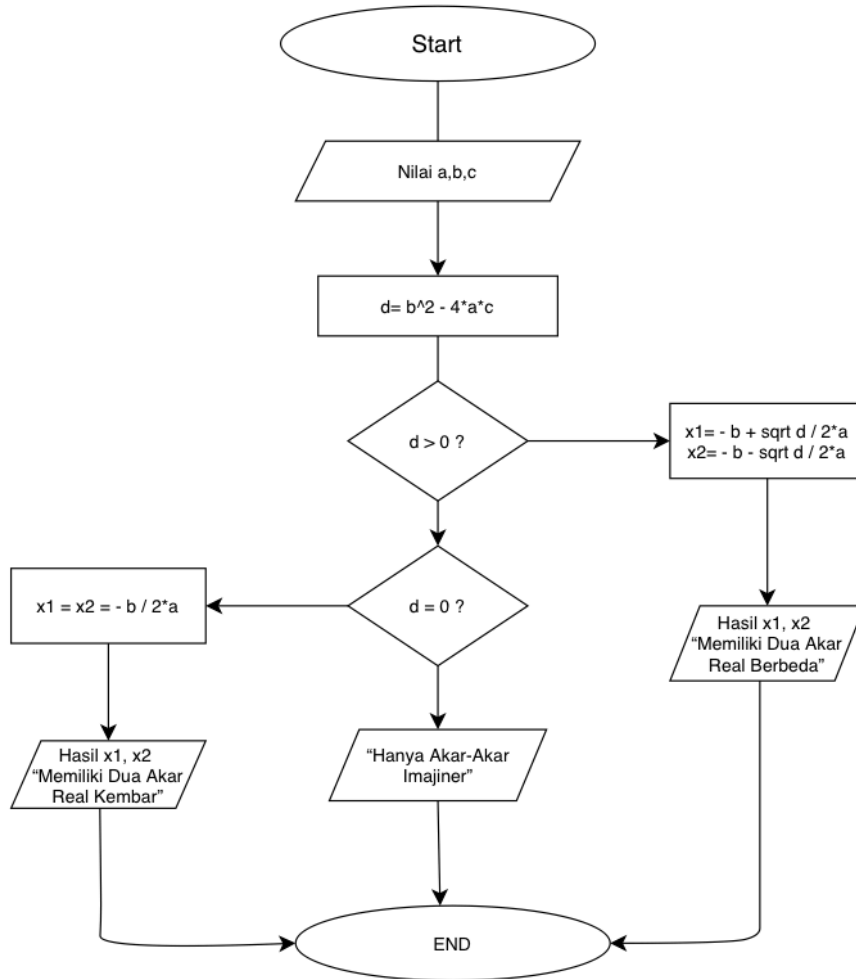
Program 1:



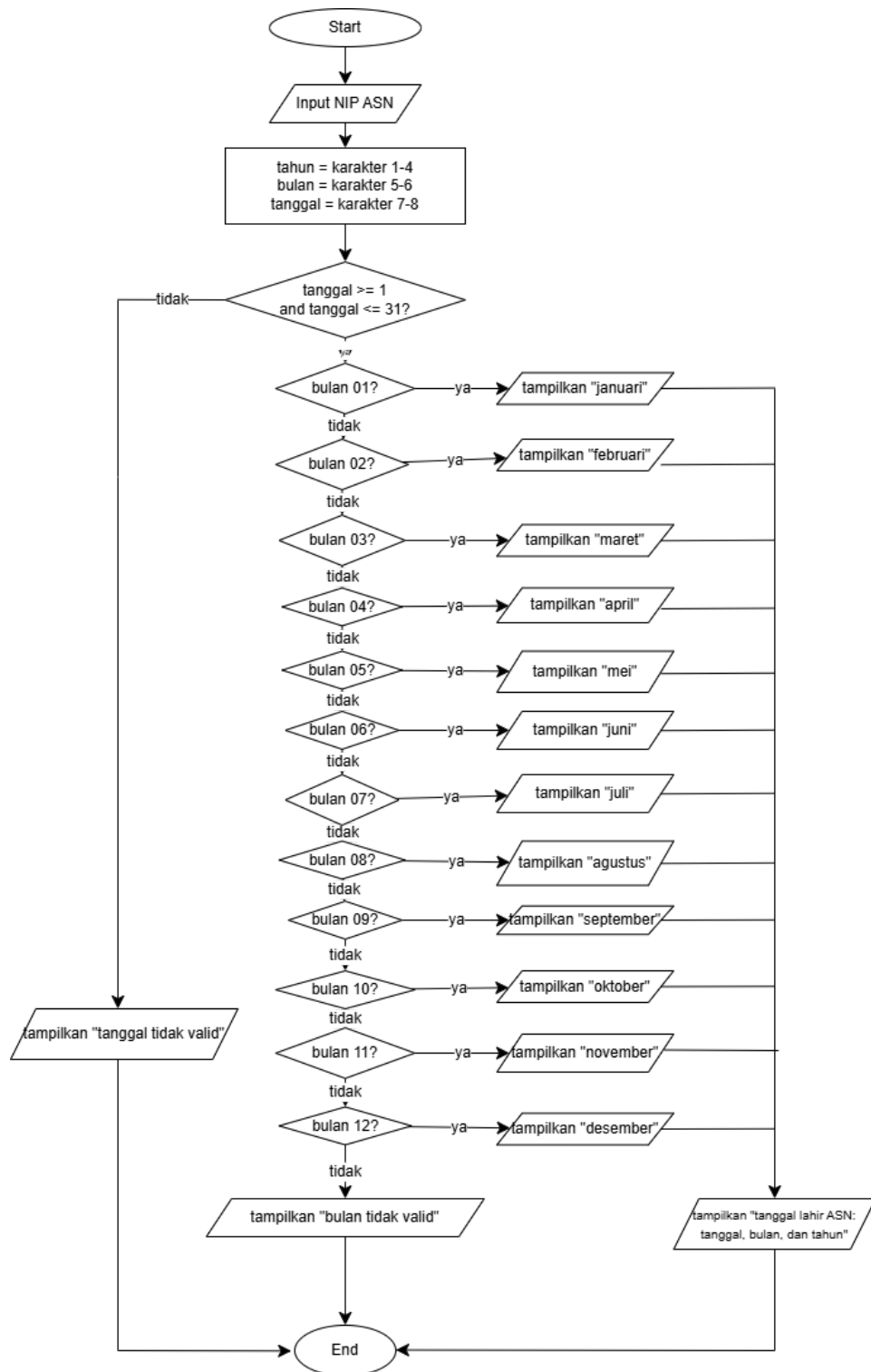
Program 2:



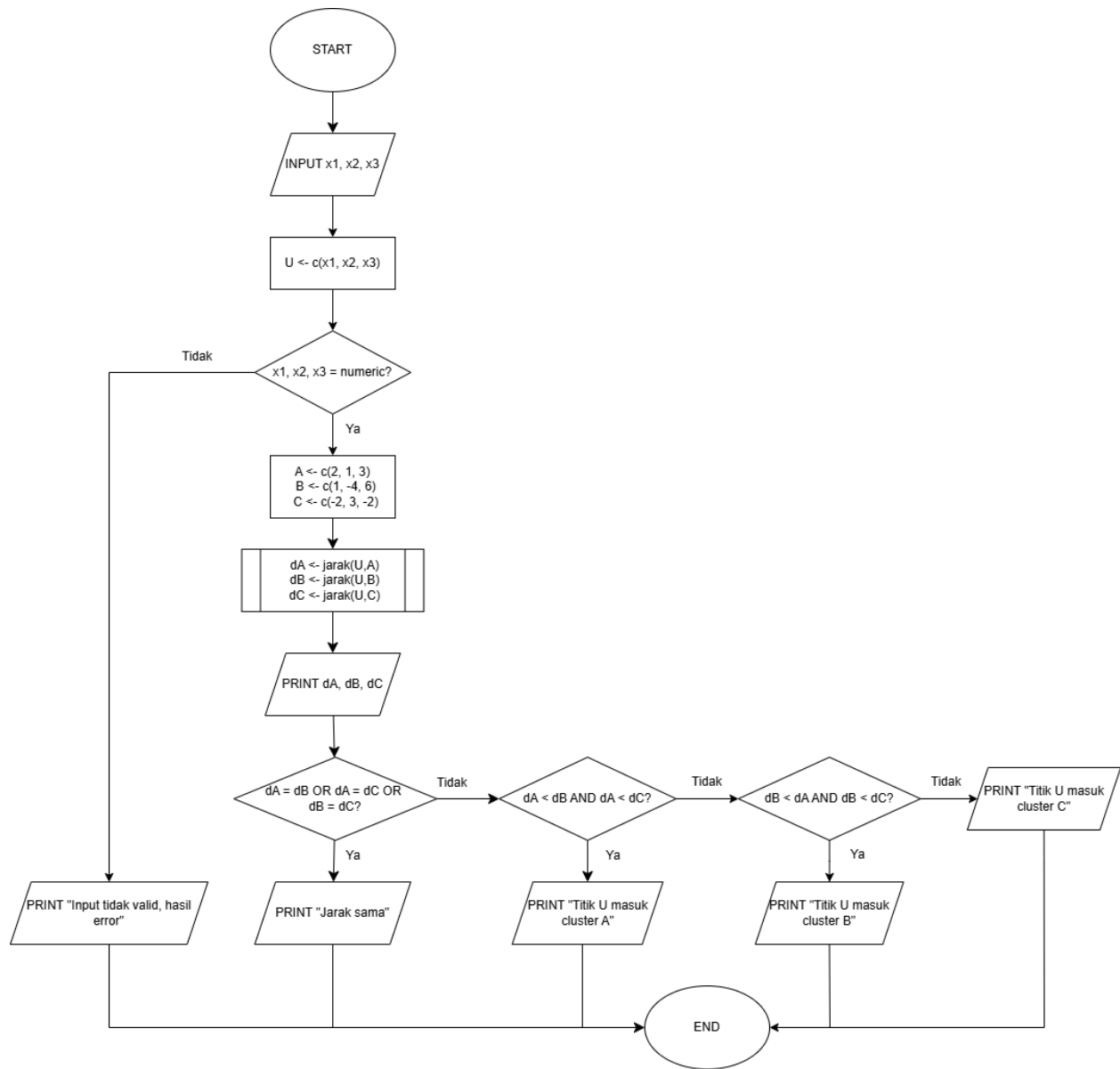
Program 3:



Program 4:



Program 5:



Sub-Program

Pendefinisian dari fungsi jarak

	<pre> jarak(P,Q) RETURN sqrt((P1-Q1)²+(P2-Q2)²+(P3-Q3)²) </pre>	
--	--	--

Program 6:

